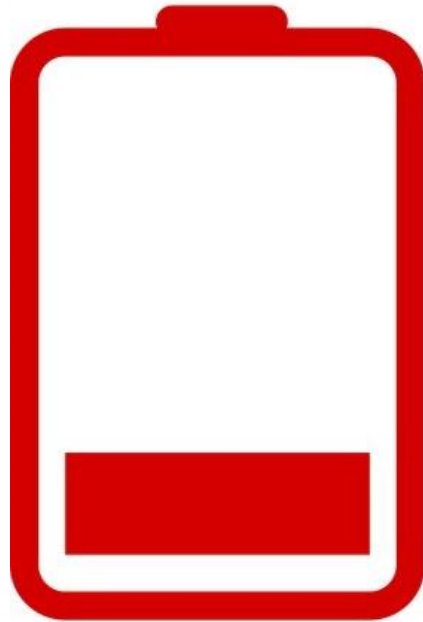
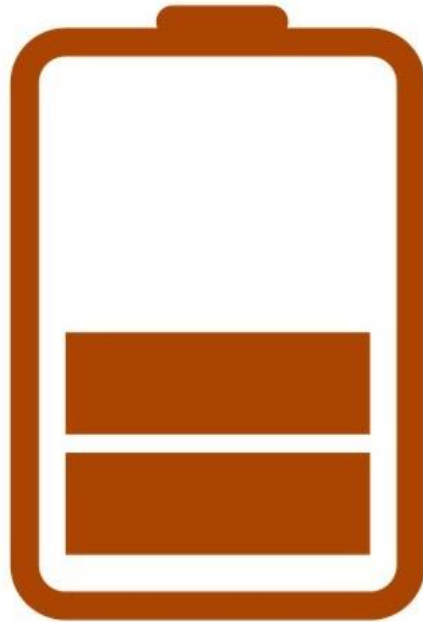


¿Cómo se encuentran hoy?



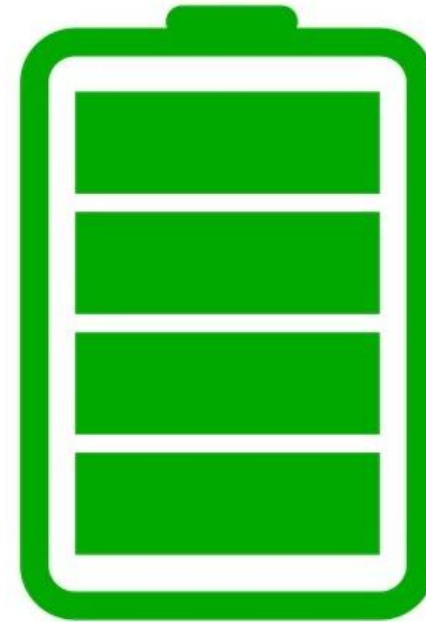
1



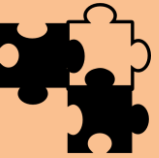
2



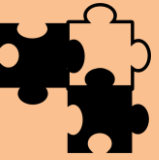
3



4



¿Dudas de la sesión anterior?



TEMA:

USO DE PROGRAMA BÁSICO PARA LA LECTURA DE SEÑALES DE LOS SENSORES Y CONEXIONADO ESENCIAL DE LOS SENSORES

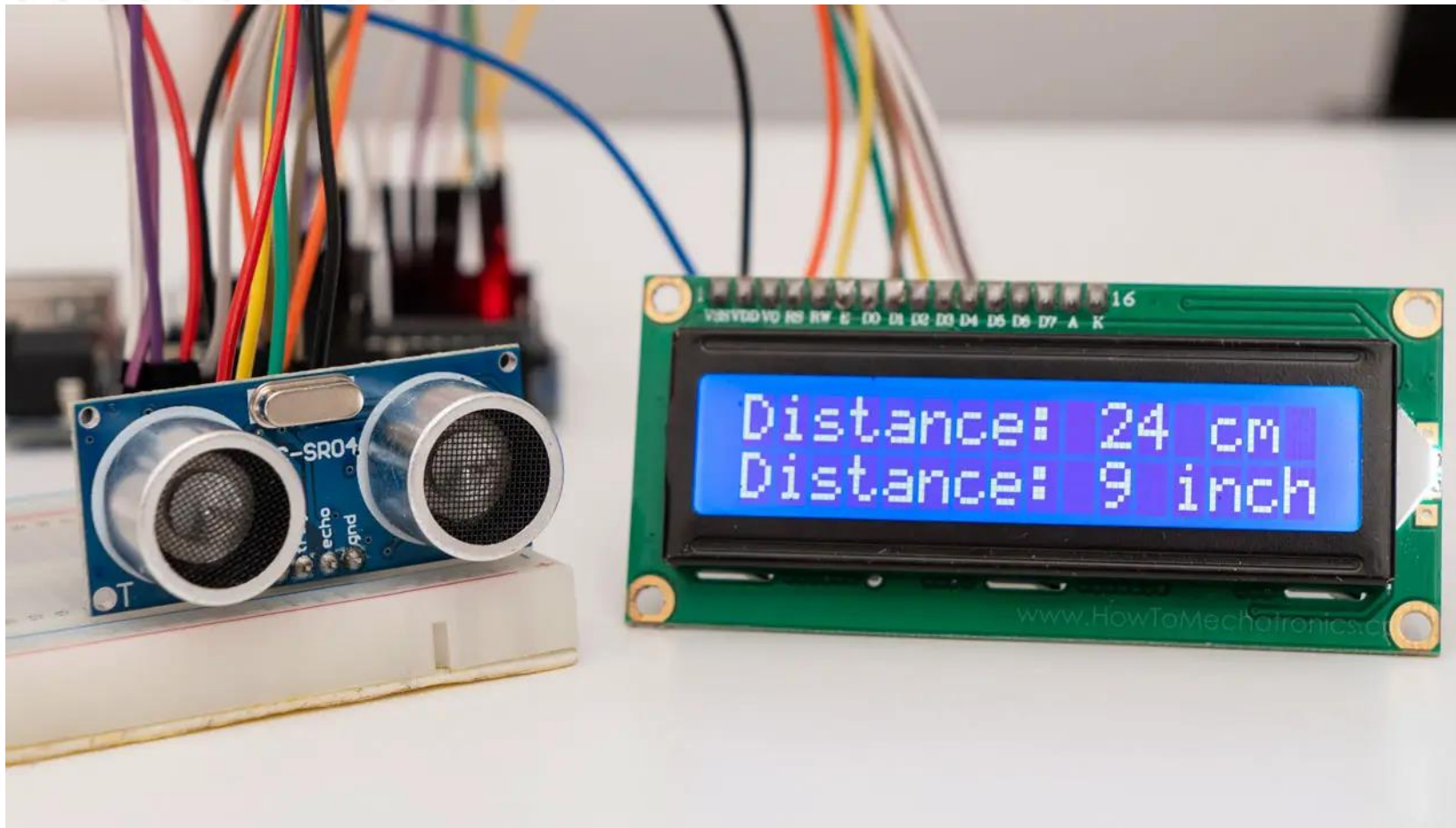
CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Qué se Observa?



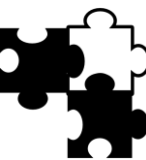
Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

- ¿Qué diferencia existe entre una señal **analógica** y una **digital** en un sistema de medición?
- ¿Qué tipo de señales entregan los sensores industriales que ya conocen (por ejemplo, de temperatura, proximidad o nivel)?
- ¿Cómo se puede representar una señal eléctrica (tensión o corriente) en función de una variable física medida?
- ¿Qué entienden por **ADC (Conversor Analógico–Digital)** y por qué es necesario en la lectura de sensores?
- ¿Qué cuidados eléctricos o de conexión se deben considerar al integrar un sensor a un controlador (polaridad, voltaje, tierra, etc.)?
- ¿Han utilizado antes algún programa o entorno (por ejemplo, **Arduino IDE, TIA Portal** o **LabVIEW**) para leer datos de un sensor?



SABERES





UTILIDAD

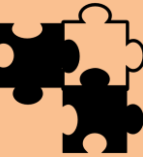


Logro de la sesión:

- Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de aplicar un **programa básico** para la lectura de señales de **sensores industriales**, configurando correctamente su **conexiónado eléctrico y electrónico**, de modo que **obtenga, interprete y escale adecuadamente los valores medidos** en un controlador (PLC, Arduino o ESP32), respetando los principios de seguridad, compatibilidad de señales y precisión en la medición.



LOGROS



TEMAS:

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



TEMAS:

1. **INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES**
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



TRANSF



INTRODUCCIÓN

¿Tu sistema de sensores realmente está leyendo lo que crees?

En la industria moderna, los sensores son los “sentidos” de las máquinas. Sin embargo, no basta con instalarlos: debemos garantizar que su señal sea leída, interpretada y procesada correctamente.

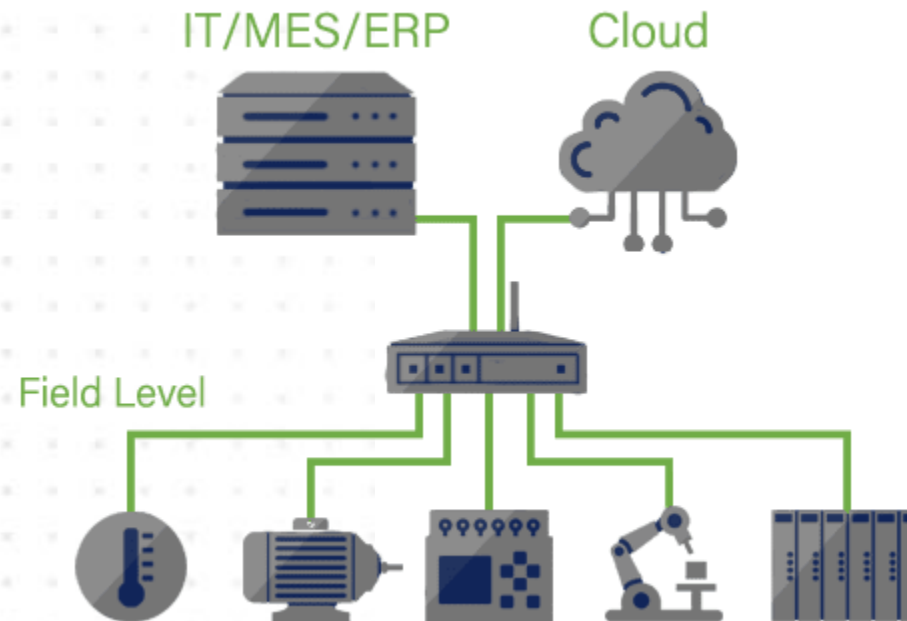
Cada voltaje, cada pulso o cambio de corriente representa información valiosa sobre temperatura, presión o posición. Aprender a leer esas señales y conectarlas de forma segura a un controlador es el primer paso hacia la automatización y la confiabilidad industrial.



INTRODUCCIÓN

¿Tu sistema de sensores realmente está leyendo lo que crees?

Hoy, con la expansión del IoT y la Industria 4.0, **dominar la lectura y el conexionado de sensores es una competencia esencial** para cualquier ingeniero que busque integrarse al entorno digital industrial.



INTRODUCCIÓN

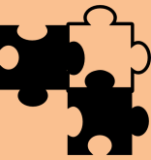
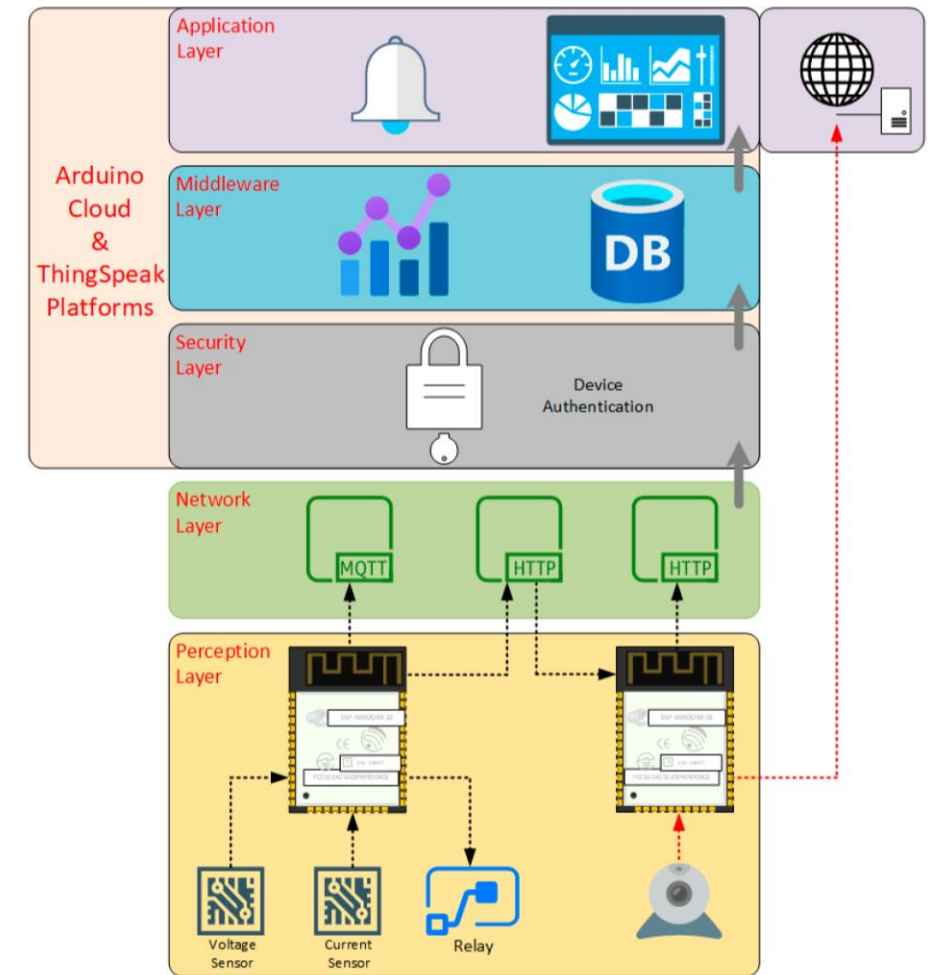
En esta sesión abordaremos tres pilares fundamentales de la instrumentación moderna:

1) Lectura de señales analógicas y digitales, comprendiendo su naturaleza y tratamiento.

2) Conexión correcto de sensores, identificando hilos, polaridades y tipos de señal.

3) Programación básica de lectura, para interpretar los datos en un controlador o sistema IoT.

Estos elementos se integran para lograr una medición confiable, segura y útil dentro de los procesos automatizados industriales.



TEMAS:

1. **INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES**
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



TRANSF



Concepto de señal en instrumentación industrial

Una **señal** es la representación eléctrica de una variable física.
En instrumentación, los sensores transforman magnitudes como temperatura, presión o nivel en señales **analógicas (continuas)** o **digitales (discretas)**.

Ejemplo: un sensor de presión entrega una corriente de 4–20 mA proporcional al rango 0–10 bar.

$$I = 4 + \left(16 \cdot \frac{P - P_{min}}{P_{max} - P_{min}} \right) [mA]$$

ANALOG

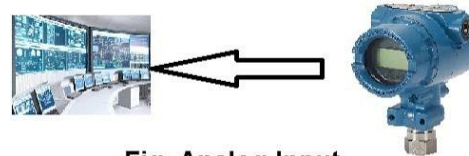


Fig. Analog Input

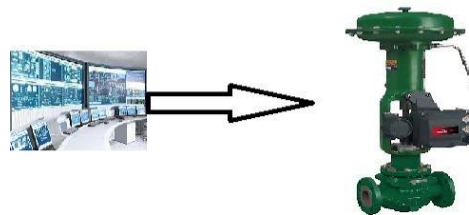


Fig. Analog Output

DIGITAL

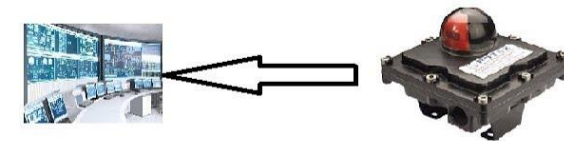


Fig. Digital Input

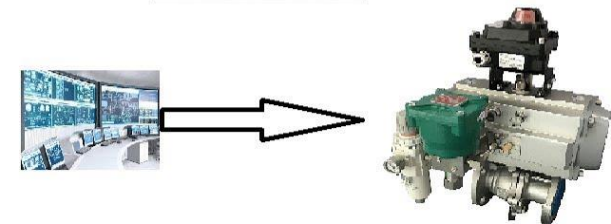


Fig. Digital Output



TRANSF



Clasificación de señales

Las señales se clasifican en:

- **Discretas:** solo dos estados (ON/OFF), usadas en detectores de proximidad.
- **Continuas:** varían dentro de un rango, como 0–10 V o 4–20 mA.
- **Normalizadas:** estandarizadas para compatibilidad entre equipos. Estas permiten transmitir información de sensores a PLC o controladores.

DISCRETE SIGNAL	ANALOG SIGNAL	DIGITAL SIGNAL
		
0 1	0 1	0 1 0 1 0 1

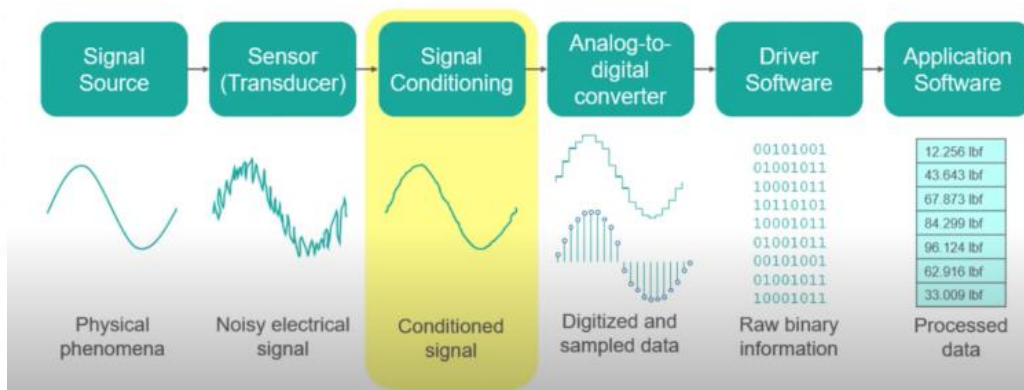


Acondicionamiento previo de la señal

Antes de procesar una señal, debe acondicionarse mediante **filtrado**, **amplificación** e **aislamiento**.

- El **filtrado** elimina ruido eléctrico.
- La **amplificación** adapta el nivel de señal al rango del ADC.
- El **aislamiento** protege al sistema de diferencias de potencial.
Analogía: el sensor “habla”, pero el acondicionador “traduce” para que el controlador entienda.

What is Signal Conditioning?



TEMAS:

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. **CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES**
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



TRANSF



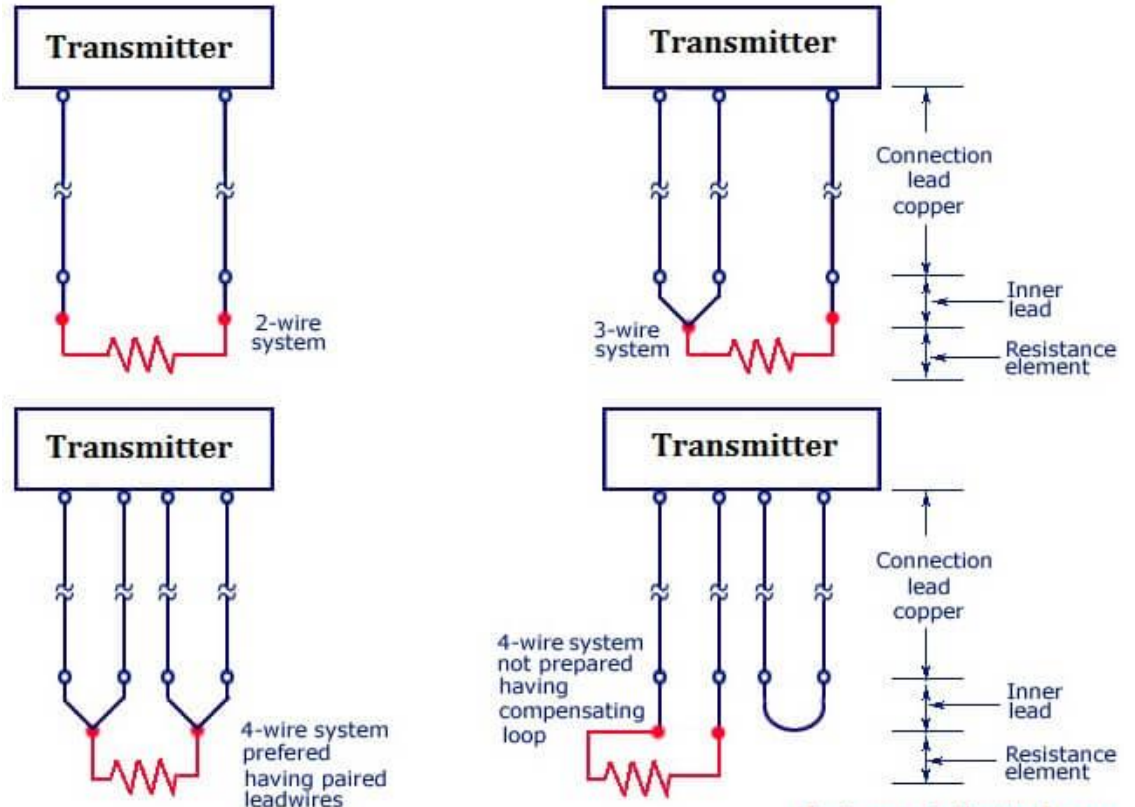
Tipos de cableado (2, 3 y 4 hilos)

El tipo de cableado define la precisión de medición:

- **2 hilos:** corriente pasa por el sensor y la medición; simple, pero con error por caída de tensión.
- **3 hilos:** compensa resistencia del cable (usado en RTD).
- **4 hilos:** elimina completamente el error del cableado.

Ejemplo: conexión de un RTD PT100.

Resistance Temperature Detector (RTD) - 2-Wire,3-Wire,4-Wire Systems



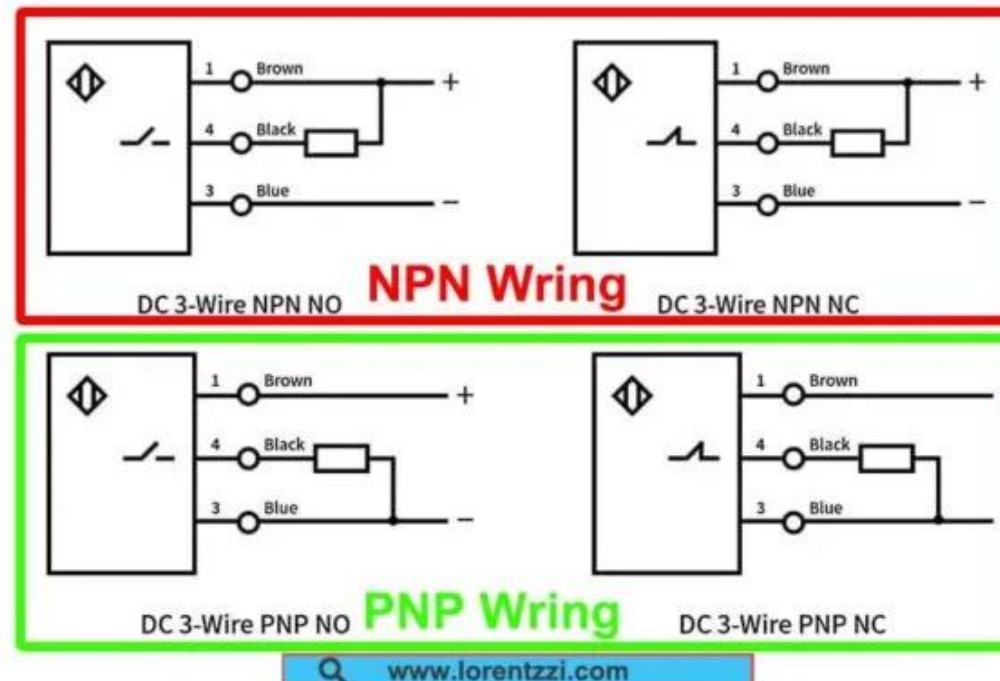
TRANSF



Diferencias entre sensores NPN y PNP

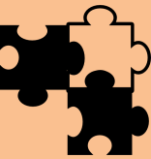
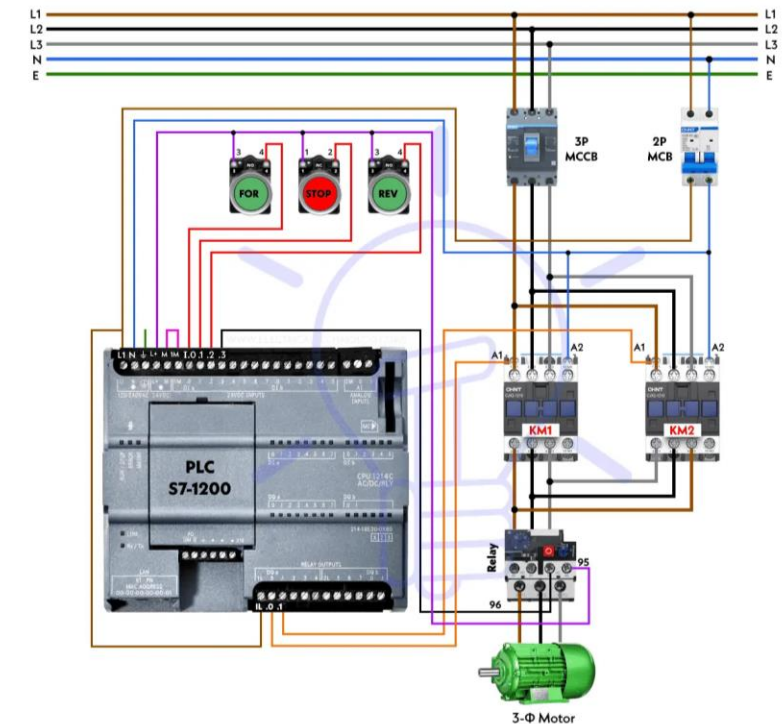
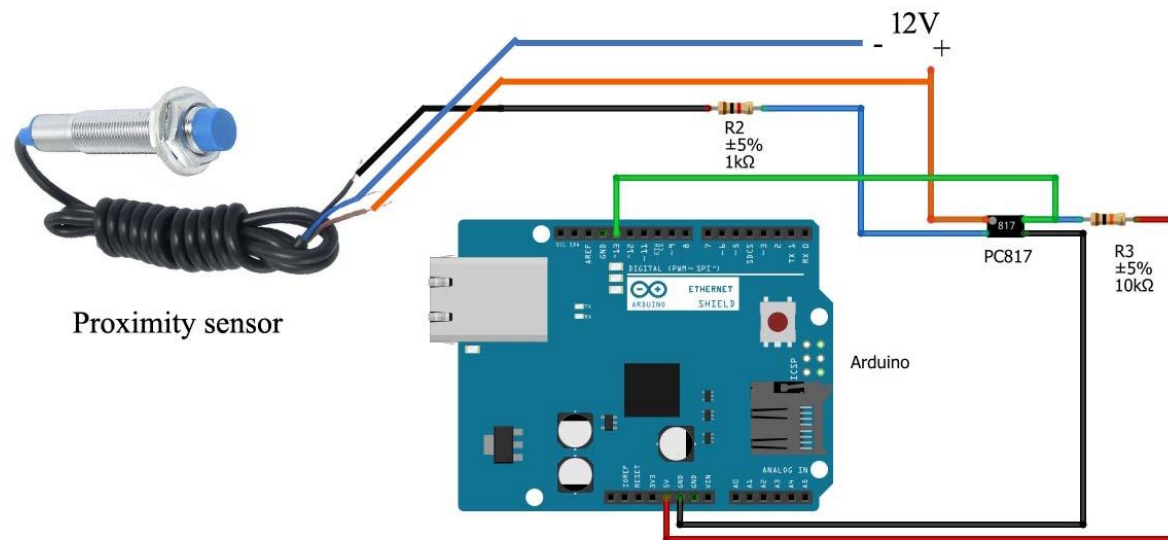
Los sensores NPN y PNP se diferencian por el flujo de corriente:

- **NPN:** la corriente fluye desde el controlador hacia el sensor.
 - **PNP:** la corriente fluye del sensor hacia el controlador.
- Una conexión incorrecta puede dañar la entrada del PLC.



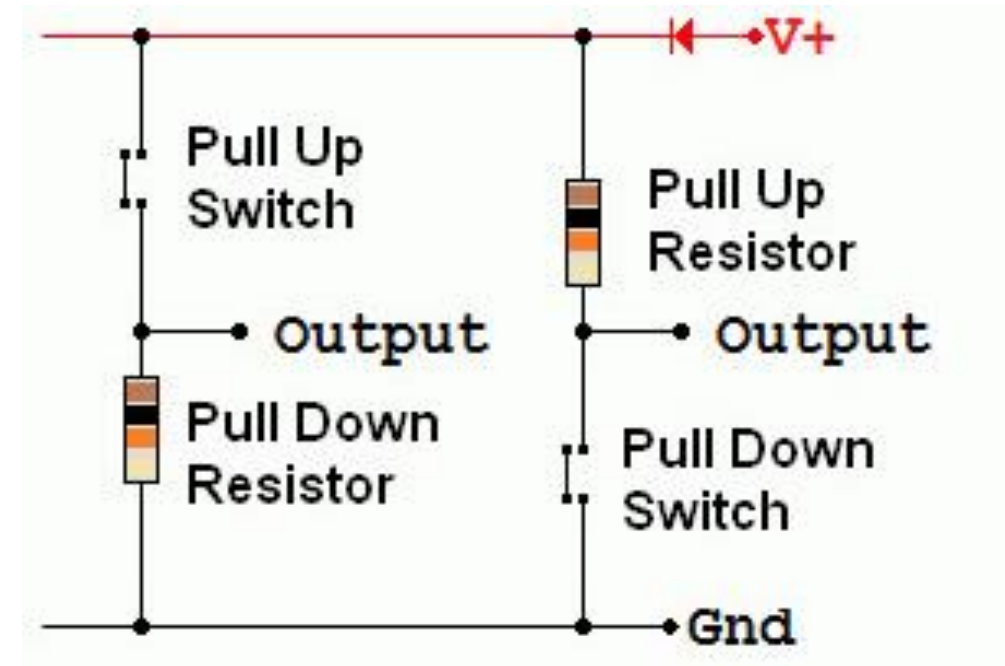
Conexión eléctrica a controladores

- La conexión del sensor depende del tipo de controlador:
- **PLC:** entradas digitales o analógicas (0–10 V, 4–20 mA).
- **Arduino:** lectura analógica con `analogRead()` o digital con `digitalRead()`.
- **ESP32:** además de las anteriores, incluye conectividad IoT.



Protección eléctrica

- Para evitar daños o lecturas erróneas:
- Instalar **resistencias pull-up/pull-down** para definir estados lógicos.
- Usar **apantallamiento** y **puesta a tierra** para eliminar interferencias.
- Separar líneas de señal y potencia.



TEMAS:

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. **PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES**
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



Conversión analógica–digital (ADC)

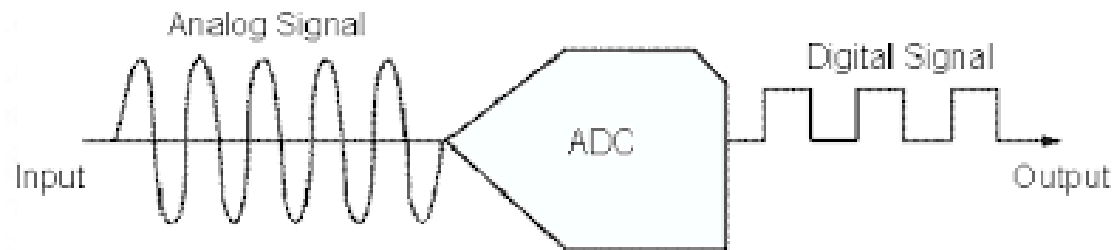
El ADC transforma una señal continua en datos digitales.

Fórmula:

$$N = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1)$$

donde n es el número de bits.

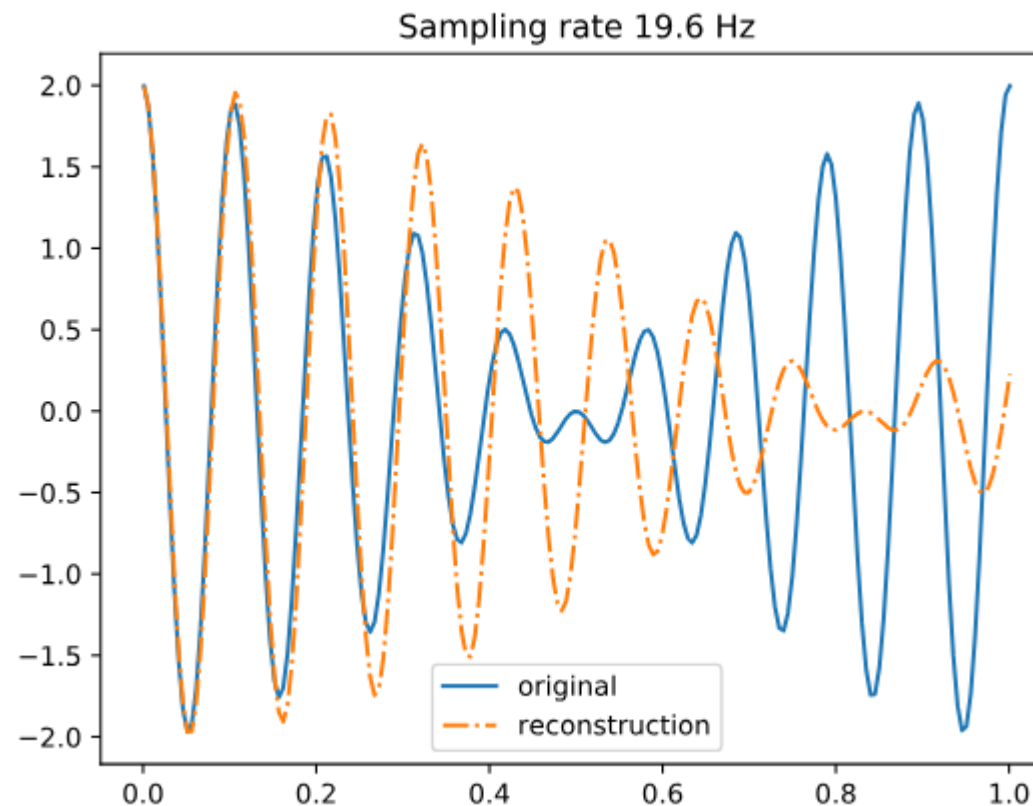
Ejemplo: ADC de 10 bits con 5 V → resolución de 4.88 mV/paso.



Resolución y frecuencia de muestreo

La **resolución** determina la precisión de lectura; la **frecuencia de muestreo**, la rapidez.

Ejemplo: medir una señal de 1 kHz requiere muestrear ≥ 2 kHz (teorema de Nyquist).

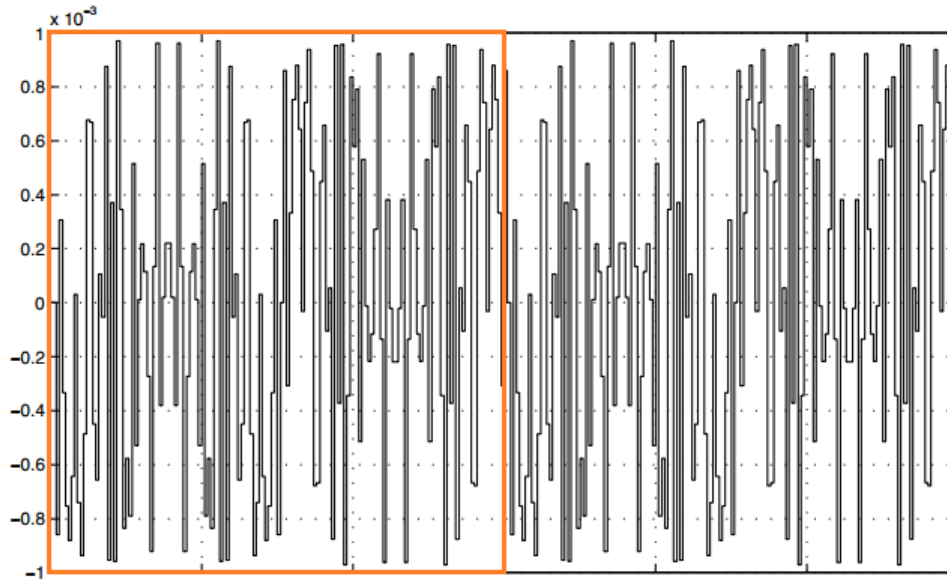
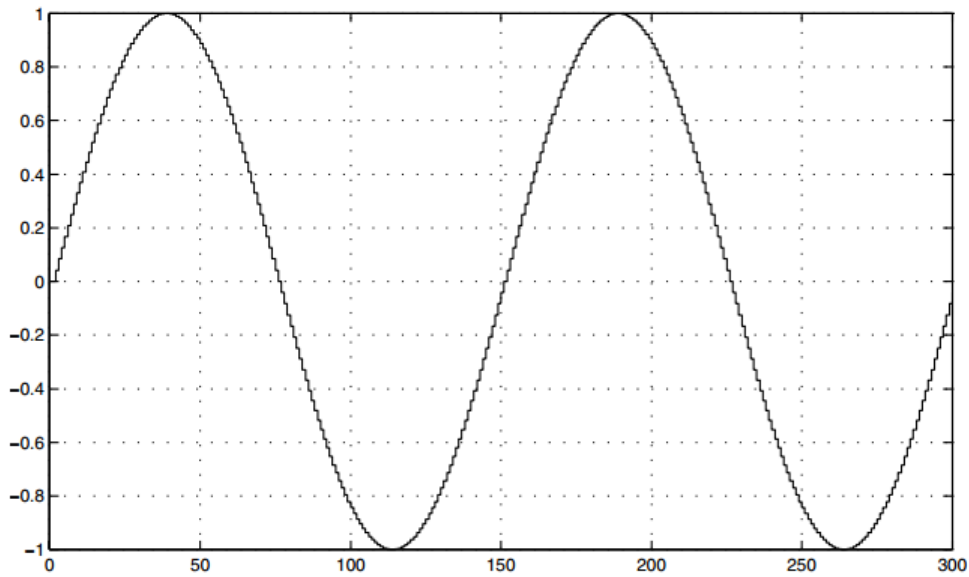


Errores de cuantificación y ruido

Durante la digitalización, la señal se aproxima al nivel más cercano → **error de cuantificación**.

Además, el **ruido eléctrico** altera la lectura.

Solución: promediar lecturas o usar filtros RC.



Ejemplo práctico: PT100 con ADC de 10 bits

- Un PT100 entrega 4–20 mA para 0–100 °C.
ADC 10 bits (0–5 V):

$$1 \text{ paso} = \frac{5V}{1023} = 4.88mV$$

- Conversión: cada 0.16 mA $\approx$ 1 °C.

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	°C
-200	18.4932										-200
-190	22.8031	22.3737	21.9439	21.5139	21.0834	20.6526	20.2215	19.7899	19.3580	18.9258	-190
-180	27.0779	26.6520	26.2257	25.7990	25.3720	24.9447	24.5171	24.0891	23.6606	23.2321	-180
-170	31.3200	30.8972	30.4741	30.0507	29.6270	29.2029	28.7786	28.3539	27.9289	27.5036	-170
-160	35.5313	35.1115	34.6914	34.2710	33.8503	33.4294	33.0081	32.5865	32.1646	31.7425	-160
-150	39.7137	39.2967	38.8794	38.4619	38.0440	37.6260	37.2076	36.7889	36.3700	35.9508	-150
-140	43.8891	43.4547	43.0401	42.6252	42.2101	41.7946	41.3790	40.9631	40.5469	40.1304	-140
-130	47.9990	47.5873	47.1752	46.7628	46.3501	45.9372	45.5241	45.1107	44.6971	44.2832	-130
-120	52.1058	51.6962	51.2863	50.8762	50.4659	50.0554	49.6446	49.2336	48.8224	48.4109	-120
-110	56.1903	55.7828	55.3751	54.9672	54.5591	54.1507	53.7422	53.3334	52.9244	52.5152	-110
-100	60.2541	59.8486	59.4429	59.0371	58.6310	58.2247	57.8182	57.4115	57.0047	56.5976	-100
-90	64.2987	63.8950	63.4912	63.0873	62.6831	62.2787	61.8742	61.4695	61.0645	60.6594	-90
-80	68.3251	67.9233	67.5212	67.1190	66.7166	66.3141	65.9114	65.5084	65.1054	64.7021	-80
-70	72.3346	71.9344	71.5340	71.1335	70.7328	70.3319	69.9309	69.5297	69.1284	68.7268	-70
-60	76.3282	75.9296	75.5307	75.1318	74.7326	74.3334	73.9339	73.5343	73.1346	72.7347	-60
-50	80.3068	79.9096	79.5123	79.1148	78.7171	78.3194	77.9214	77.5234	77.1251	76.7268	-50
-40	84.2713	83.8754	83.4795	83.0834	82.6871	82.2908	81.8943	81.4976	81.1008	80.7039	-40
-30	88.2222	87.8277	87.4331	87.0383	86.6434	86.2484	85.8532	85.4579	85.0625	84.6669	-30
-20	92.1603	91.7671	91.3737	90.9802	90.5866	90.1929	89.7990	89.4050	89.0109	88.6166	-20
-10	96.0861	95.6941	95.3019	94.9097	94.5173	94.1247	93.7321	93.3394	92.9465	92.5535	-10
0	100.0000	99.6091	99.2182	98.8271	98.4359	98.0445	97.6531	97.2615	96.8698	96.4780	0
10	103.9022	103.5097	103.1171	102.7243	102.3314	101.9384	101.5452	101.1519	100.7584	100.3648	10
20	107.7928	107.3983	106.9996	106.5978	106.1958	105.7936	105.3912	104.9887	104.5860	104.1832	20
30	111.6718	111.2759	110.8799	110.4838	110.0875	109.6910	109.2943	108.8974	108.5003	108.1031	30
40	115.5392	115.1425	114.7457	114.3488	113.9517	113.5544	113.1569	112.7592	112.3613	111.9633	40



TRANSF



TEMAS:

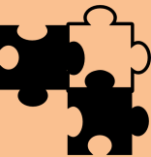
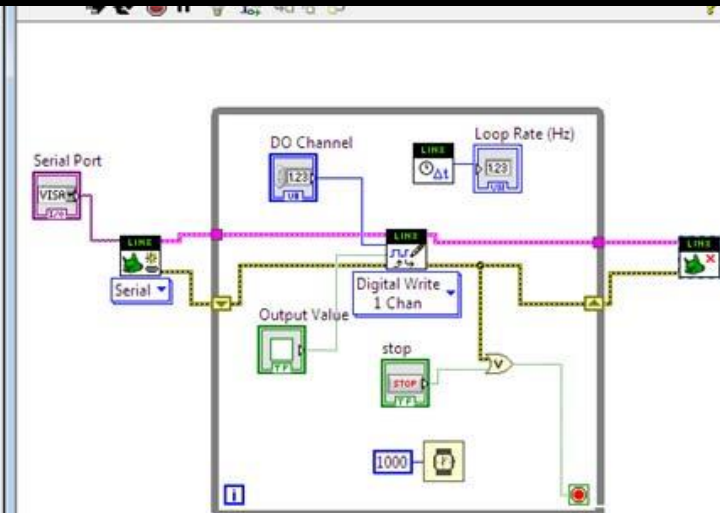
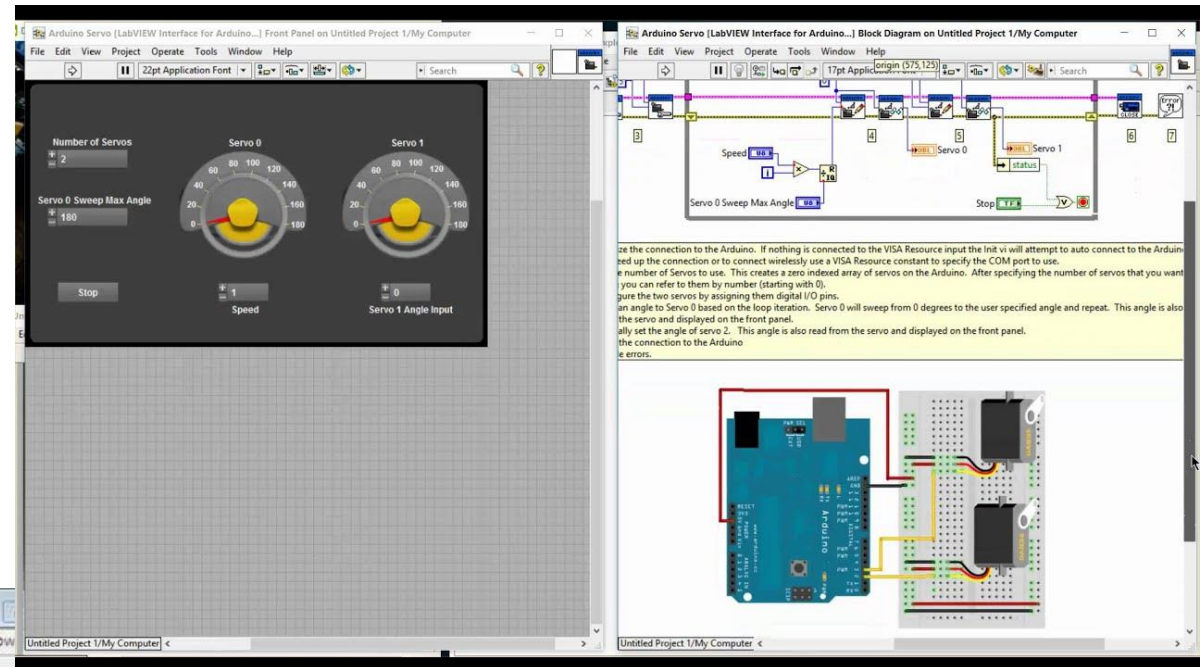
1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. **PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES**
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



Lenguajes y entornos comunes

Entornos más usados:

- **Arduino IDE (C/C++).**
- **TIA Portal (Siemens PLC).**
- **LabVIEW (entorno gráfico).**
- **ESP-IDF (C + conectividad IoT).**



TRANSF



Estructura mínima de un programa

Estructura típica:

cpp

```
int sensor = A0;
void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() {
    int lectura = analogRead(sensor);
    float voltaje = lectura * (5.0 / 1023.0);
    Serial.println(voltaje);
    delay(500);
}
```



TEMAS:

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
- 5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL**
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



TRANSF



Escalamiento de señal

El **escalamiento** convierte la señal eléctrica medida en una variable física útil.

Ejemplo:

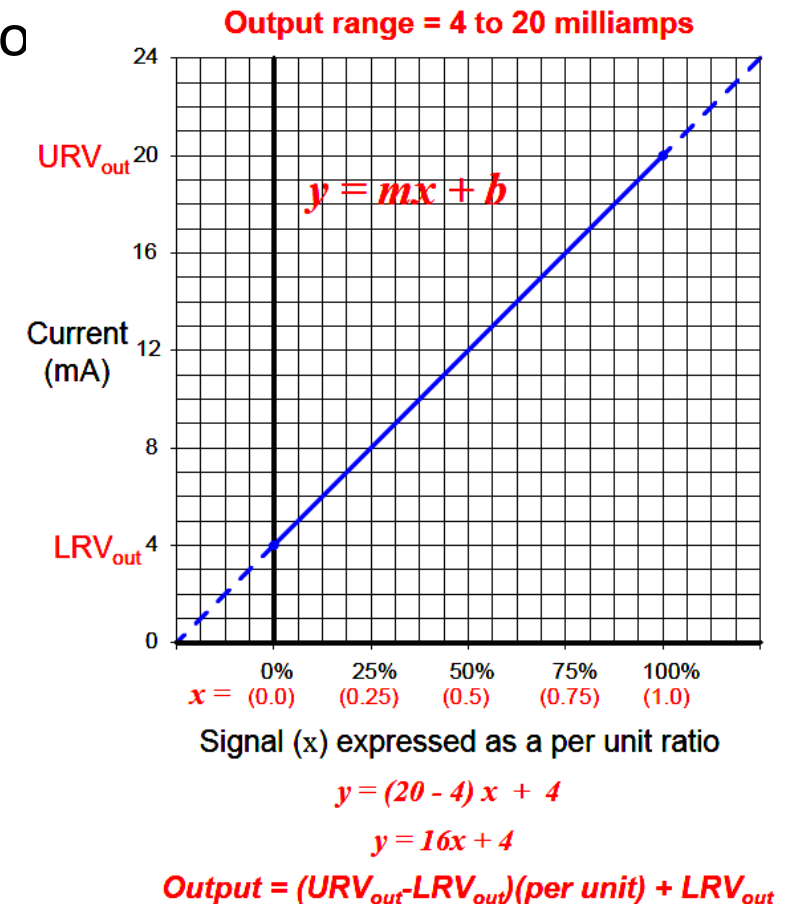
Una corriente de 4–20 mA debe transformarse en °C o presión.

Fórmula general:

$$X = \frac{(V - V_{min})(X_{max} - X_{min})}{V_{max} - V_{min}} + X_{min}$$

Ejemplo:

12 mA en un sensor 4–20 mA (0–100 °C) → 50 °C.

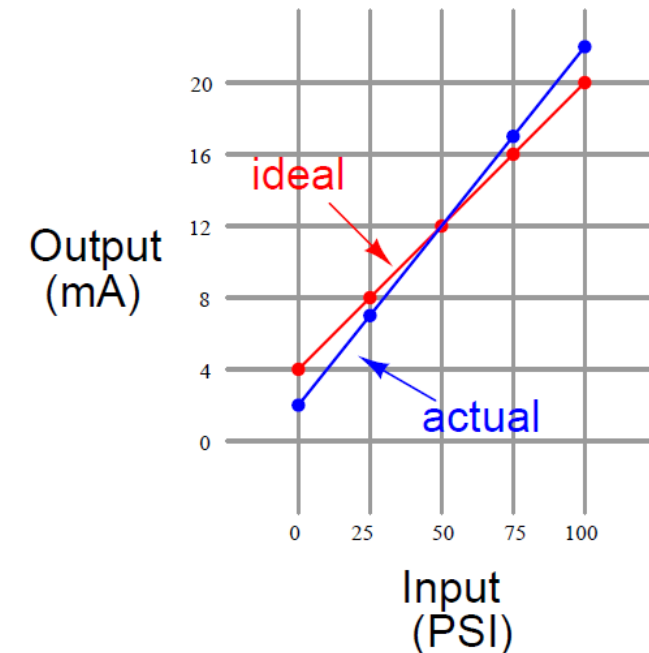


Calibración de lectura en software

La **calibración** asegura que el valor digital leído coincida con la magnitud real.

Procedimiento típico:

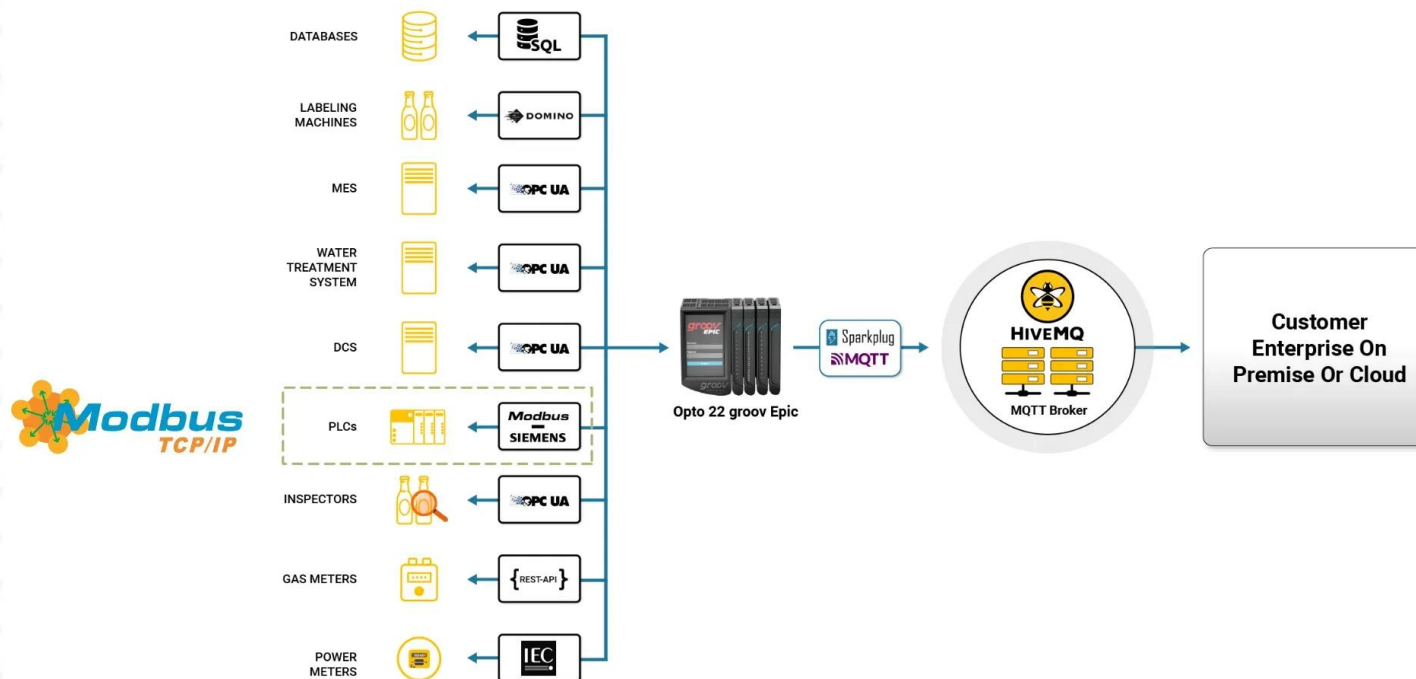
1. Tomar lectura del sensor con patrón conocido.
2. Comparar y ajustar mediante factor de corrección en software.
3. Repetir hasta minimizar el error.



Comunicación serial, Modbus y MQTT

En IoT industrial, los datos se envían mediante protocolos:

- **Serial (UART):** comunicación básica local.
- **Modbus:** protocolo estándar en PLC industriales.
- **MQTT:** usado en IoT para transmisión ligera a la nube



TEMAS:

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
- 6. EJEMPLOS INDUSTRIALES**
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



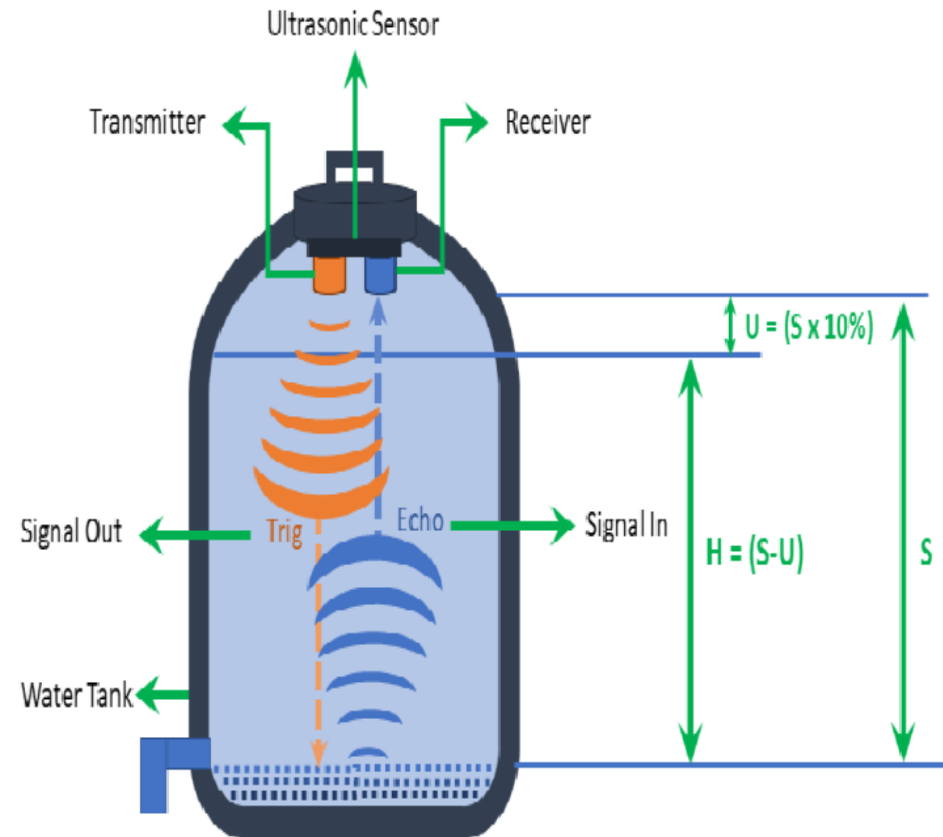
Lectura de nivel ultrasónico

Sensor ultrasónico mide distancia por tiempo de vuelo del sonido.

$$D = \frac{v \cdot t}{2}$$

Ejemplo:

- Control de nivel de tanque con salida 4–20 mA.

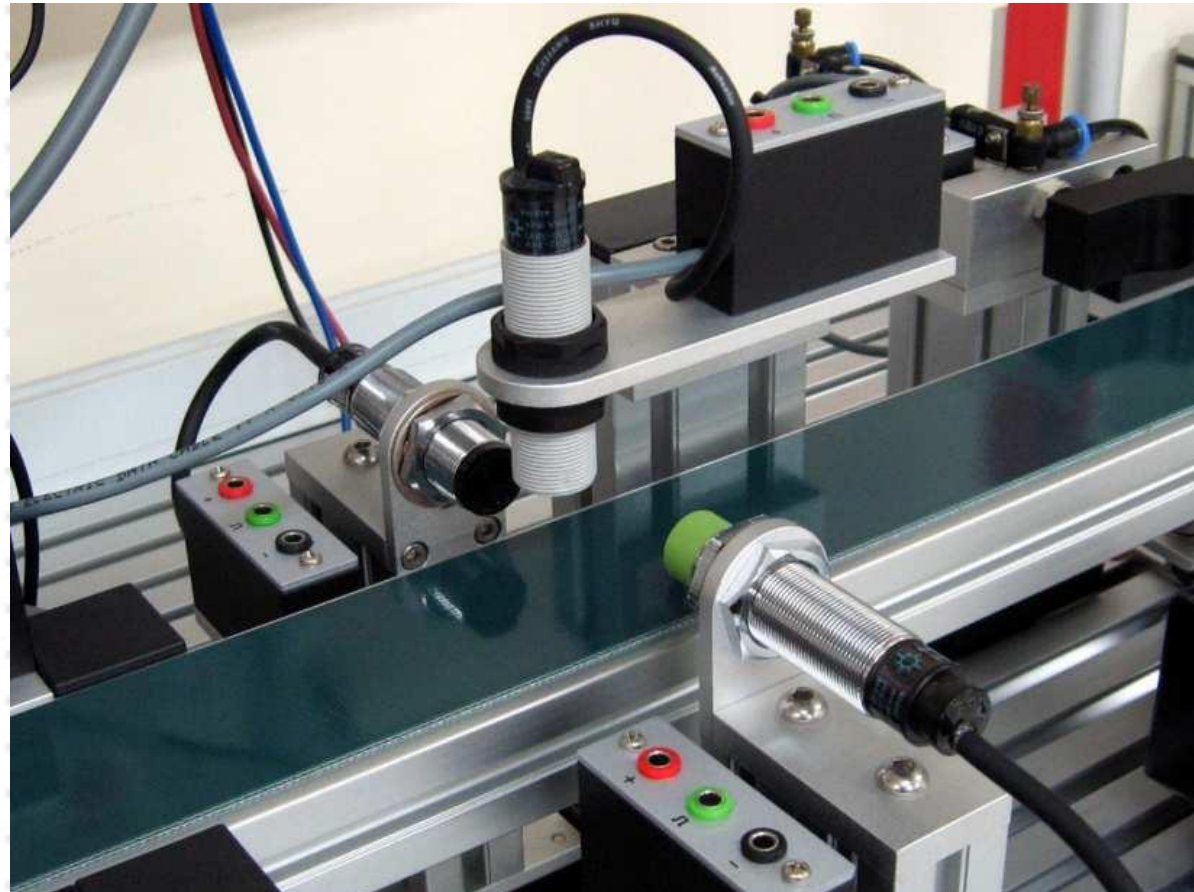


TRANSF



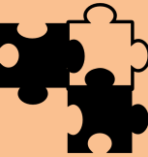
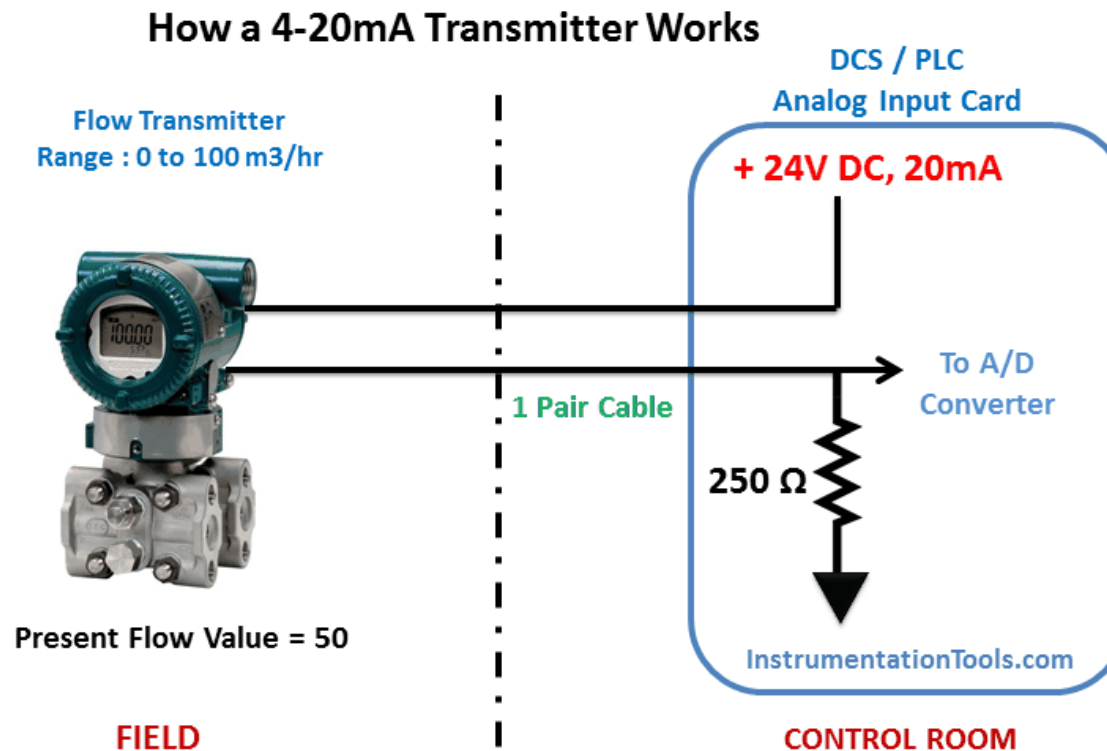
Sensor inductivo para conteo de piezas

Los sensores inductivos detectan metales sin contacto.
Usados en cintas transportadoras para conteo o posicionamiento.



Sensor de presión con transmisión 4–20 mA

- Convierte deformación de diafragma en señal eléctrica.
Ejemplo: medición de presión neumática en compresor.



TEMAS:

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
- 7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES**
8. ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA



Separación de líneas de potencia y señal

Evita interferencias electromagnéticas (EMI).
Separar canaletas o usar ductos diferentes.



TRANSF

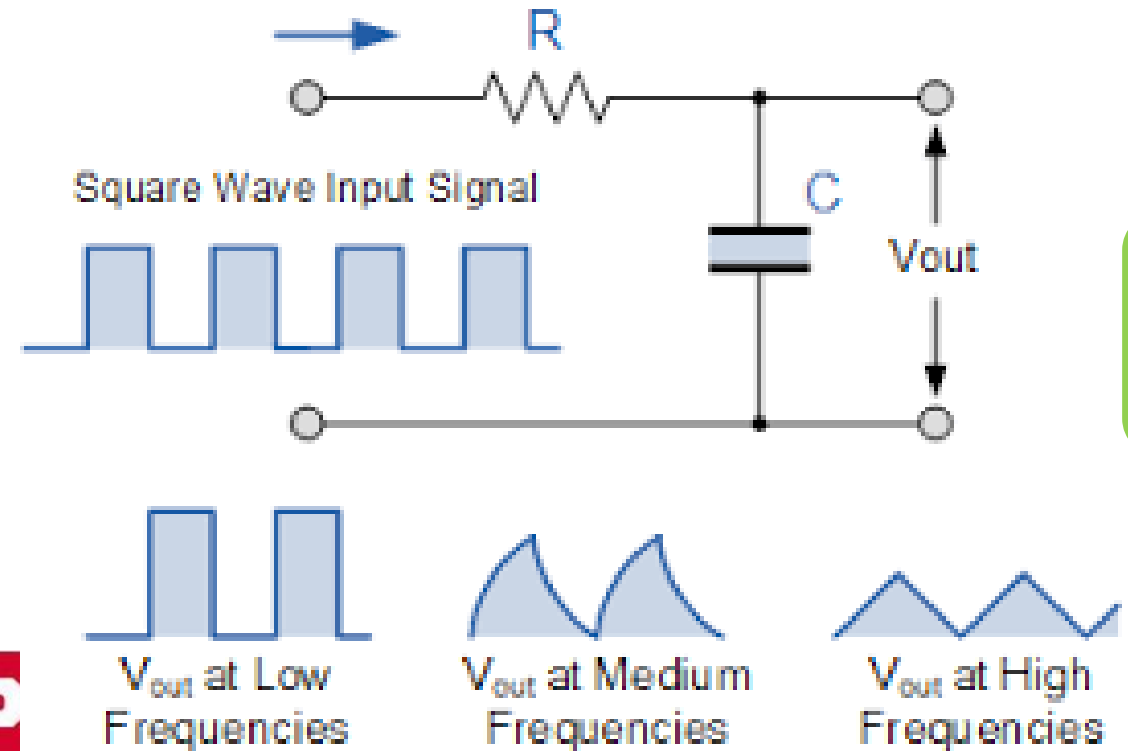


Filtros RC o software

Los **filtros RC** reducen ruido analógico; el filtrado digital promedia lecturas.

Fórmula filtro RC:

- $\tau = R \cdot C$
- Ejemplo: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ }\mu\text{F} \rightarrow \tau = 1 \text{ s}$.



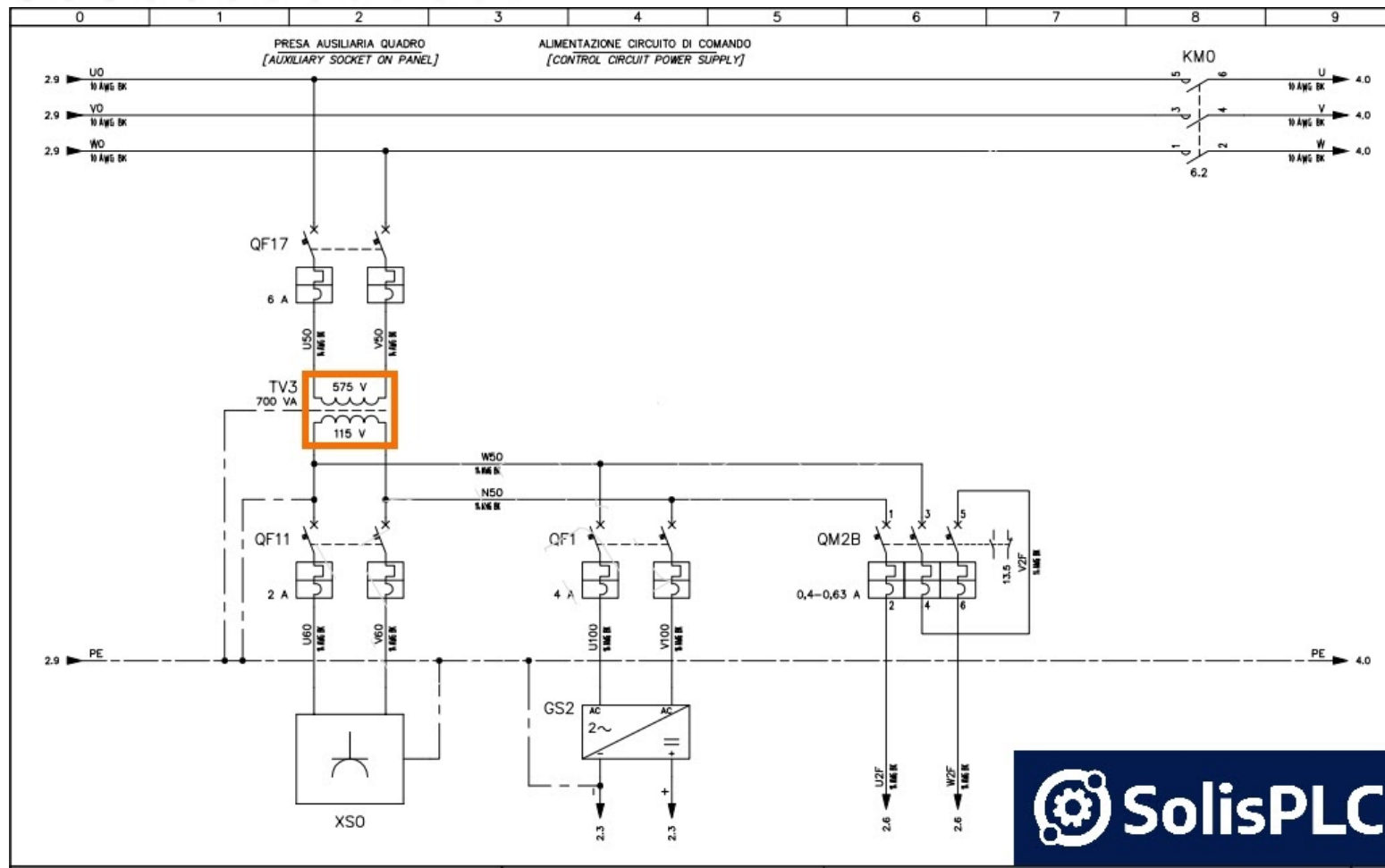
Mantenimiento preventivo

Inspeccionar conexiones, limpiar terminales, revisar continuidad.
Evita fallas intermitentes y lecturas erráticas



Documentación técnica

Registrar diagramas eléctricos, numeración de cables, fichas técnicas.
Facilita futuras intervenciones o auditorías.



TEMAS:

1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE LECTURA DE SEÑALES
2. CONEXIONADO ESENCIAL DE SENSORES
3. PRINCIPIOS DE ADQUISICIÓN Y LECTURA DE SEÑALES
4. PROGRAMAS BÁSICOS PARA LA LECTURA DE SENSORES
5. INTEGRACIÓN DEL SENSOR AL SISTEMA DE CONTROL
6. EJEMPLOS INDUSTRIALES
7. BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES
8. **ACTIVIDAD PRÁCTICA SUGERIDA**



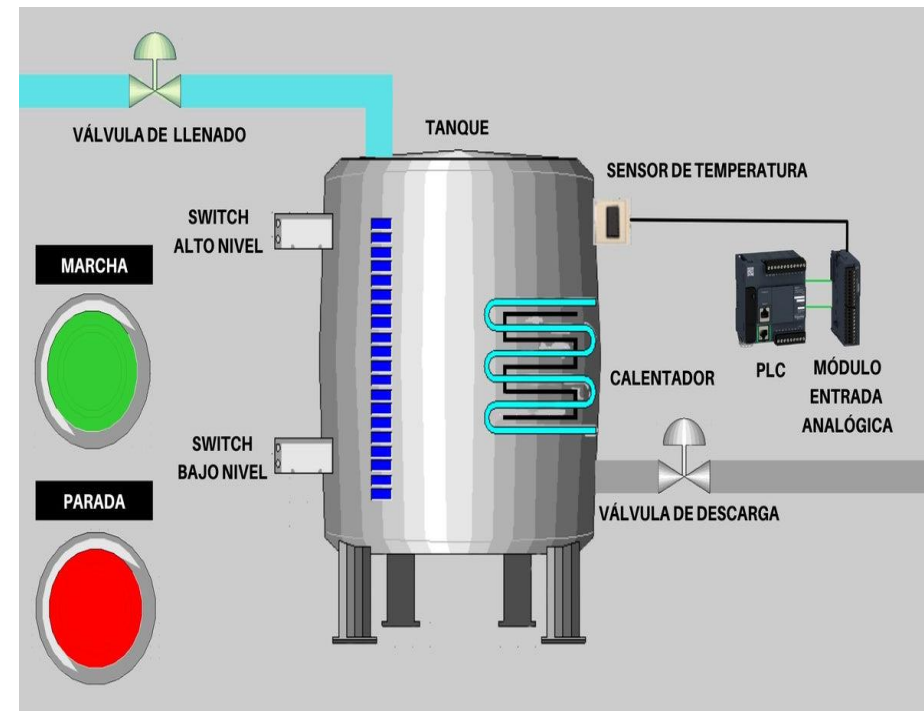
Caso práctico: Lectura de sensor de temperatura RTD y visualización digital

En una planta de procesamiento, se requiere monitorear la temperatura de un tanque mediante un sensor RTD (PT100) conectado a un microcontrolador. El sistema debe mostrar la lectura digital en °C y enviar los datos a un panel HMI o dashboard IoT.

El objetivo es reproducir este escenario a escala educativa para validar la lectura y calibración del sensor.

Materiales requeridos:

- Sensor RTD PT100 o LM35 (alternativo).
- Controlador: Arduino UNO, ESP32 o PLC Siemens LOGO.
- Fuente 24 VDC o 5 V (según dispositivo).
- Resistencias, cables, protoboard o módulo de conexión.
- Software: Arduino IDE o TIA Portal.

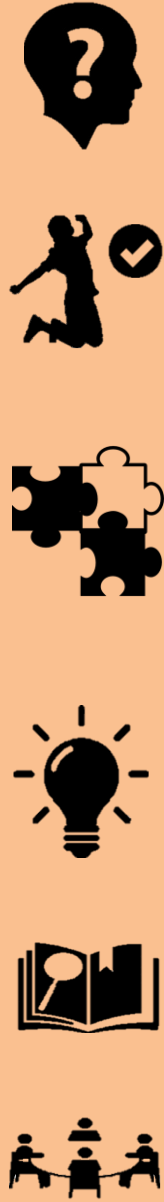


Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica